

Opgaver til redox

Niveau: Kemi B · Emne: Redoxreaktioner

Afstemning af redoxreaktioner

Afstem reaktionsskemaerne nedenfor med oxidationstalsmetoden. Angiv koefficienter, og tilføj H^+ (sur opløsning) eller OH^- (basisk opløsning) samt H_2O , så skemaet balancerer.

I sur opløsning

- 1) $\text{Mg} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{NO}_2$
- 2) $\text{MnO}_4^- + \text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$
- 3) $\text{Mn}^{2+} + \text{PbO}_2 \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Pb}^{2+}$
- 4) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{I}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2$
- 5) $\text{Zn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{NH}_4^+$
- 6) $\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+}$
- 7) $\text{CH}_3\text{OH} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{HCHO} + \text{Cr}^{3+}$

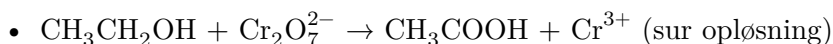
I basisk opløsning

- 8) $\text{Al} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_2\text{O}^- + \text{NO}$
- 9) $\text{S}^{2-} + \text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{S}$
- 10) $\text{ClO}^- + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$

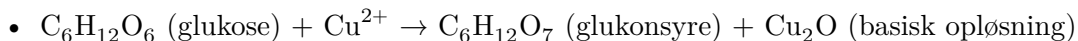
Organiske redoxreaktioner

Samme fremgangsmåde virker på organisk kemi: en $-\text{OH}$ -gruppe, der bliver til en carbonylgruppe ($\text{C}=\text{O}$), er en oxidation — den modsatte vej er en reduktion (se afsnittet om organiske reaktionstyper). Skemaerne er ikke afstemt.

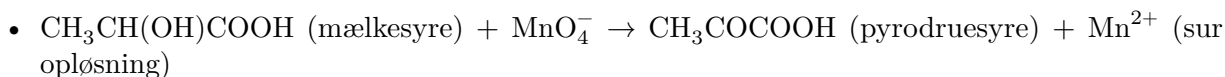
11) Alkotesten. Alkometre baserer sig på netop denne reaktion: ethanol i udåndingsluften oxideres af dichromat, som skifter farve fra orange til grøn.



12) Blodsukkertesten. Før man kunne måle blodsukker elektronisk, testede man urin for “reducerende sukkerarter” som glukose ved netop denne reaktion (Fehlings/Benedicts test): glukoses aldehydgruppe reducerer kobber(II) til det teglstensrøde Cu_2O .



13) Mælkesyre i musklerne. Ved hård træning ophobes mælkesyre i musklerne, når celler danner energi uden ilt. Mælkesyre kan oxideres videre til pyrodruesyre (pyruvat) — det samme skridt, som kroppens enzymer laver den modsatte vej, når mælkesyre igen omdannes til pyruvat i leveren.

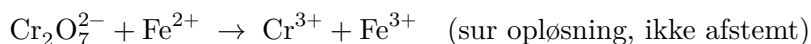


Titration og mængdeberegning

Til hver opgave: afstem reaktionsskemaet (eller brug det tilsvarende skema ovenfor), og brug derefter stofmængdeforholdet til at besvare spørgsmålet.

14) 25,0 mL jern(II)opløsning forbruger ved titration 16,5 mL 0,0200 M KMnO_4 . Beregn koncentrationen af Fe^{2+} i jern(II)opløsningen. (Reaktion: se opgave om Fe^{2+} og MnO_4^- ovenfor.)

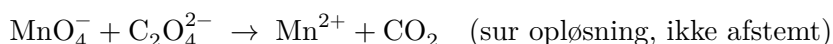
15) Jerntabletter. En jerntablet mod anæmi opløses, og jernet omdannes til Fe^{2+} . Opløsningen fortyndes til 100,0 mL, og en portion på 20,0 mL titreres med 0,0100 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. Der bruges 14,8 mL. Reaktionen er



Afstem reaktionen, og beregn massen af jern (i mg) i én tablet.

16) Vitamin C i juice. Ascorbinsyre (vitamin C) reagerer direkte med iod: $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{I}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{H}^+ + 2\text{I}^-$. 20,0 mL juice titreres med 5,00 mM I_2 -opløsning (stivelse som indikator), og der bruges 11,3 mL. Beregn koncentrationen af vitamin C i juicen i mg/100 mL, og sammenlign med et typisk indhold i appelsinjuice (ca. 40–50 mg/100 mL).

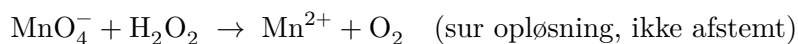
17) Oxalsyre i rabarberblade. Rabarberblade indeholder oxalsyre ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ i opløsning), som er giftig i store mængder. En opløsning fra 5,00 g findelede blade titreres med 0,0200 M KMnO_4 , og der bruges 21,4 mL. Reaktionen er



Afstem reaktionen, og beregn oxalsyreindholdet i bladene i mg pr. gram blad.

18) Alkoholpromille. I et forenklet alkometer-forsøg reagerer en udåndingsprøve fuldstændigt med 10,0 mL 0,0100 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (svarende til reaktionen i opgave 11, afstemt og fuld ombyttet). Beregn stofmængden af ethanol, der er oxideret, og diskutér, hvilke yderligere oplysninger du ville have brug for for at omregne det til en promille i blodet.

19) Hydrogenperoxid i desinfektionsmiddel. I kroppen nedbryder enzymet katalase hydrogenperoxid til vand og oxygen — den samme nedbrydning kan følges med en redoxtitration. 10,0 mL af et desinfektionsmiddel fortyndes til 250 mL, og 25,0 mL heraf titreres med 0,0200 M KMnO_4 ; der bruges 19,6 mL. Reaktionen er



Afstem reaktionen, og beregn koncentrationen af H_2O_2 i det oprindelige desinfektionsmiddel.